第11组开题演讲稿

第1页 产业智能报告生成系统

约15秒

大家好，我是第11组的郭润航。我们要把分散的产业资料整理成有出处、方便修改的报告草稿。下面介绍系统怎么做，以及六个人怎样共同维护。

第2页 谁会用？主要帮他们做什么？

约30秒 | 按“找资料、搭结构、查出处”依次讲。

我们先把使用者定在学生和研究助理。比如写一份产业调研，往往先找很多资料，再重新搭提纲，最后还要逐个核对数字的出处。我们的目标是先形成可核对的草稿，再由人修改和确认，形成完善的产业报告。这里说的是我们目前的需求假设，还没有做真实访谈。系统会允许更换产业主题和报告模板，所以不是只做光伏；光伏只是我们用来说明和验证功能的一个例子。

第3页 同样是光伏数据，两个数字不能混用

约35秒 | 先指左图两根柱，再指右边两个指标；GW是容量单位。

看一个具体例子。左图是工信部公布的2024年数据：光伏组件产量比上一年增长13.5%，但组件价格下降29.7%。所以不能看到产量增长，就直接写成整个行业都在变好。右边的两个数字也不能混：588GW是组件产量，278GW是新增装机，分别是制造了多少、又新增用了多少。我们的系统要把时间、单位和出处一起保留下来，让写报告的人能回到原文核对。

第4页 系统怎样用？目前做到哪一步？

约35秒 | 指左侧“摘录模式”和[S1]来源标记；右侧区分已完成与后续目标。

用户的操作分四步：录入资料、选模板、生成草稿，最后由人核对和导出。左边是我们现有原型实际生成的摘录。现在已经能保存资料、选来源、保存历史，也能下载Markdown这种文本格式。要说明的是，这张图用的是摘录模式，没有调用模型，所以不能把它当成AI写报告的效果。接下来才补模板、分章生成、人工修改和PDF或Word导出，最终让整条流程真正跑通。

第5页 Harness：给AI任务安排步骤、保存进度

约45秒 | 重点指第二排：第一章保留，第二章恢复，第三章等待。

Harness这个词可以理解为围着AI的一套执行安排。老师讲项目管理时强调先拆任务、再检查进展；结合上节课学长的分享，我们也把生成报告分成几个小步骤。比如第一章已经写好，第二章突然失败，如果只做一次大请求，就很难知道从哪里接着做。我们计划每完成一章就保存内容和状态，修复后从第二章继续。如果资料或模板换了，要重新判断哪些内容还能复用。另外，超时以后不能直接认定任务失败，先查看记录、确认结果，再决定是否重试。

第6页 本学期做到什么程度，才算完成？

约30秒 | 逐行说明验收动作，不必逐字念表格。

最后怎样判断做完了？我们不只看能不能生成一段文字。第一，要能换模板和产业；第二，关键表述能查出处，修改前后的版本能保留；第三，要真的制造一次章节失败，看看能不能继续；第四，图表、中文和分页要能正常导出；最后，换一个环境也要能按说明运行。我们先用光伏和新能源汽车两类资料验证，避免只在一个准备好的例子里跑通。

第7页 学期时间安排

约40秒 | 先读左侧三个阶段，再从左到右说明每阶段怎样推进，最后指出中期和课程收尾节点。

这一页看整个学期的大概安排。每一行是一个阶段，从左到右是先推进主要工作，再完善，最后留出检查和展示的时间。开题前，我们先明确问题、范围和分工，检查计划书和PPT。接着用11月上旬确认需求、资料和接口，中旬把生成流程和页面接起来，月底集中联调，准备11月30日的中期展示。12月先完善恢复和导出，从12月7日起留三周做测试、修复和复测，再整理材料。课表把12月28日列为课程收尾，正式提交截止还以通知为准。

第8页 六个人分别负责什么？

约30秒 | 姓名与职责对应讲，不需要读最后一列全部文字。

具体分工是：程文博统筹协调，控制范围和进度；田亦洁负责需求与设计，先把接口和验收条件说明白；崔大元整理资料和来源；许子萌做生成流程与恢复；李佳雨把这些能力接到页面上，完成修改和导出；我负责测试、部署和汇报。交接不是把文件发过去就结束，而是要让下一位成员知道怎么调用、哪里会出错，以及什么还没做好。

第9页 六人共同维护一个GitHub仓库

约35秒 | 指左边的协作者截图，再按右边的三个步骤说明怎样一起维护。

分工之外，我们也要有共同维护的方式。这就是我们的GitHub仓库，左边是组长提供的协作者列表，五个协作者加上仓库所有者，六个人都有共同维护的入口。以后按分工在各自分支修改，完成后提交PR，也就是请其他成员检查这次改动。检查代码和材料是否一致、测试是否通过，再由组长确认合并，其他人同步最新版本。代码、报告和PPT源码都放在这里，谁改了什么、为什么改，也能回头查。

第10页 开发顺序：先定需求，再生成，最后一起测试

约45秒 | 沿上排从左往右指，再指下方“前端页面”说明并行。

这一页看开发顺序就可以了。先确认需求和资料，再确定模板和接口，然后做分章与恢复，接着完成审阅导出，最后把各部分连起来测试。上面这条需要依次完成的路线，加起来是23个工作日，再留3天处理问题。下面的前端页面可以在需求确定后并行做，不需要一直等到后端全部写完，但要在审阅导出接入前准备好。这里算的是核心开发流程，整个学期还要另留终期前三周做系统测试；这条依赖路线用来安排开发先后，第七页则说明按月推进的阶段计划。

第11页 遇到问题怎么处理？

约30秒 | 用表格中的四种问题说明处理办法，不再讲没有依据的费用数字。

项目推进中，我们先把主要流程做稳。遇到模型失败，要明确报错，查清是哪一步出了问题，不能把失败当成功；遇到数字、单位和来源对不上，就回原文核对。关键任务卡住时，大家及时沟通，优先打通需要演示的流程。不同成员的修改通过分支和PR检查后再合并，避免版本混乱。问题和处理结果也要留下记录，方便之后复查。

第12页 让草稿有用，也让每一步经得起检查

约30秒 | 先说明后续验证，再说明创新来自实际问题和持续改进，不当作已有成果。

最后，我们会把实际做出的东西作为进度依据。目前原型可以运行，十八项基线测试已经通过，真实模型还需要联调。之后重点检查换产业能否复用、出错能否恢复、报告能否正常导出。AI可以帮忙整理、起草和写重复代码，事实和结果仍由我们自己核对。我们也会在不断摸索和验证的过程中，逐步形成自己的创新，比如从资料核对、任务接续和人工审阅中的实际问题入手，小范围试验，把有用的改进留下来。谢谢老师。